

Questões · Tema a. Músculo cardíaco e valvas cardíacas

37 questões de múltipla escolha e 3 questões abertas (casos clínicos). Gabarito comentado no final.
Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 9 (bulhas e valvopatias: cap. 23)

Parte 1. Múltipla escolha

1. O potencial de ação da fibra muscular ventricular apresenta um platô prolongado. Esse platô se deve principalmente a:
 - A) Ativação da Na^+/K^+ -ATPase, que gera corrente despolarizante
 - B) Abertura prolongada dos canais rápidos de Na^+ dependentes de voltagem
 - C) Liberação de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático para o líquido extracelular
 - D) Aumento da permeabilidade ao Cl^- durante a fase 2
 - E) Entrada de Ca^{2+} por canais tipo L associada à redução da permeabilidade ao K^+
2. Qual é a principal consequência funcional do longo período refratário do músculo ventricular?
 - A) Aumentar a velocidade de condução nas fibras de Purkinje
 - B) Eliminar o período refratário relativo
 - C) Tornar o ventrículo capaz de responder a frequências maiores que o átrio
 - D) Permitir a somação de ondas para aumentar a força
 - E) Impedir a tetania, garantindo o relaxamento e o enchimento entre os batimentos
3. Sobre o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco, assinale a alternativa correta:
 - A) Os túbulos T cardíacos têm diâmetro menor que os do músculo esquelético
 - B) O Ca^{2+} que entra pelos canais tipo L do túbulo T ativa os receptores de rianodina, liberando Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático
 - C) O relaxamento depende exclusivamente da Na^+/K^+ -ATPase
 - D) O Ca^{2+} que inicia a contração vem exclusivamente do retículo sarcoplasmático, como no músculo esquelético
 - E) A força de contração cardíaca é pouco afetada pela concentração extracelular de Ca^{2+}
4. Um coração isolado perfundido com solução sem cálcio para de bater rapidamente. A melhor explicação é:
 - A) O retículo sarcoplasmático cardíaco é pouco desenvolvido e a contração depende do Ca^{2+} que chega pelos túbulos T do meio extracelular
 - B) Sem Ca^{2+} extracelular, os canais rápidos de Na^+ não abrem
 - C) O Ca^{2+} extracelular é o principal determinante do potencial de repouso
 - D) A falta de Ca^{2+} causa hiperpolarização e parada em sístole
 - E) O Ca^{2+} é necessário para abrir as junções comunicantes dos discos intercalares
5. Os discos intercalares do miocárdio são importantes porque:
 - A) Contêm junções comunicantes de baixa resistência que fazem o miocárdio funcionar como sincício
 - B) São o local de armazenamento de Ca^{2+} para a contração
 - C) Isolam eletricamente cada cardiomiócito, impedindo arritmias
 - D) Geram o potencial de ação espontâneo
 - E) Conduzem o impulso dos átrios para os ventrículos através do esqueleto fibroso
6. Por que átrios e ventrículos constituem dois sincícios funcionais separados?
 - A) Porque o miocárdio ventricular não tem junções comunicantes
 - B) Porque o nó sinusal fica no ventrículo
 - C) Porque os átrios não têm discos intercalares
 - D) Porque o tecido fibroso dos anéis AV isola os dois, e o impulso só atravessa pelo feixe AV
 - E) Porque o potencial de ação atrial não tem fase 0

- 7.** Qual evento do ciclo cardíaco corresponde ao período em que TODAS as valvas cardíacas estão fechadas e a pressão ventricular esquerda sobe de ≈ 8 para ≈ 80 mmHg?
- A) Relaxamento isovolumétrico
 - B) Diástase
 - C) Ejeção rápida
 - D) Enchimento rápido
 - E) Contração isovolumétrica
- 8.** Com relação às ondas de pressão atrial, a onda c é causada principalmente por:
- A) Contração atrial
 - B) Enchimento atrial pelas veias com as valvas AV fechadas
 - C) Abertura das valvas AV no início da diástole
 - D) Abaulamento das valvas AV em direção aos átrios no início da contração ventricular
 - E) Fechamento das valvas semilunares
- 9.** Em um adulto saudável em repouso, qual é a contribuição aproximada da contração atrial para o enchimento ventricular?
- A) 5%
 - B) 20%
 - C) 50%
 - D) 80%
 - E) 100%
- 10.** Um homem saudável tem volume diastólico final de 120 ml e volume sistólico final de 50 ml. Sua fração de ejeção e seu volume sistólico são, respectivamente:
- A) 58% e 70 ml
 - B) 42% e 50 ml
 - C) 41% e 70 ml
 - D) 70% e 120 ml
 - E) 60% e 50 ml
- 11.** Durante o período de ejeção ventricular:
- A) A pressão ventricular é sempre menor que a aórtica
 - B) Cerca de 70% do volume sistólico sai no primeiro terço do período de ejeção
 - C) A valva mitral está aberta
 - D) O volume ejetado distribui-se igualmente ao longo de toda a ejeção
 - E) O ventrículo ejeta cerca de 100% do volume diastólico final
- 12.** Um estudante afirma que os músculos papilares se contraem para fechar as valvas mitral e tricúspide. Sobre essa afirmação:
- A) Está incorreta, pois os músculos papilares só se contraem na diástole
 - B) Está correta apenas para a valva tricúspide
 - C) Está incorreta: os músculos papilares puxam as cúspides para o ventrículo, evitando o abaulamento excessivo para os átrios
 - D) Está incorreta, pois os músculos papilares estão ligados às valvas semilunares
 - E) Está correta, pois sem eles as valvas AV ficariam abertas na sístole
- 13.** Qual característica é das valvas semilunares, e não das valvas AV?
- A) Seu fechamento gera a primeira bulha
 - B) Por elas o sangue passa com menor velocidade
 - C) Fecham-se abruptamente e sofrem maior abrasão mecânica
 - D) Fecham-se de forma suave, quase sem refluxo
 - E) São sustentadas por cordas tendíneas
- 14.** A incisura (nó dicrótico) da curva de pressão aórtica corresponde a:
- A) Contração atrial
 - B) Pico da ejeção rápida
 - C) Breve refluxo de sangue seguido da interrupção súbita quando a valva aórtica se fecha
 - D) Abertura da valva aórtica
 - E) Abertura da valva mitral

15. A primeira bulha cardíaca (B1):

- A) É mais aguda e mais curta que B2
- B) Ocorre no fim da diástole por contração atrial
- C) É causada pela abertura das valvas semilunares
- D) É causada pelo fechamento das valvas AV e é grave e relativamente longa
- E) É normalmente inaudível ao estetoscópio

16. Em um idoso com hipertrofia ventricular esquerda por hipertensão, ausculta-se um som de baixa frequência imediatamente antes de B1. Esse som:

- A) Estaria presente mesmo em fibrilação atrial
- B) É B3 e indica sobrecarga de volume
- C) É B2 desdobrado
- D) É B4, gerado pela contração atrial contra um ventrículo pouco complacente
- E) É um estalido de abertura mitral

17. Qual afirmação sobre a terceira bulha (B3) está correta segundo o Guyton?

- A) Resulta do fechamento das valvas semilunares
- B) É sempre patológica
- C) É causada pela contração atrial
- D) Ocorre durante a contração isovolumétrica
- E) Ocorre no início do terço médio da diástole e pode ser normal em crianças e adultos jovens

18. Quando a frequência cardíaca aumenta muito (por exemplo, triplica), o que acontece com o ciclo cardíaco?

- A) A duração do potencial de ação aumenta
- B) Só a sístole encurta
- C) O enchimento ventricular melhora
- D) Sístole e diástole encurtam na mesma proporção
- E) A diástole encurta proporcionalmente mais, e a sístole passa a ocupar $\approx 65\%$ do ciclo

19. Na alça pressão-volume do ventrículo esquerdo, a área interna da alça representa:

- A) O trabalho sistólico externo do ventrículo
- B) A fração de ejeção
- C) O consumo total de O_2 do miocárdio
- D) A complacência ventricular
- E) A energia potencial

20. Em qual situação a energia cinética do fluxo sanguíneo pode representar mais de 50% do trabalho do ventrículo esquerdo?

- A) Estenose aórtica
- B) Hipovolemia
- C) Insuficiência mitral
- D) Bradicardia sinusal
- E) Exercício físico moderado

21. Segundo o Guyton, a pré-carga e a pós-carga ventriculares são, respectivamente:

- A) Volume sistólico e resistência periférica
- B) Pressão aórtica e pressão diastólica final
- C) Pressão diastólica final e pressão na artéria de saída do ventrículo
- D) Frequência cardíaca e contratilidade
- E) Pressão atrial média e pressão venosa central

22. De acordo com a lei de Laplace aplicada ao ventrículo, qual situação aumenta mais o consumo de O_2 para gerar a mesma pressão sistólica?

- A) Redução do volume diastólico final
- B) Redução da pressão arterial
- C) Bradicardia
- D) Ventrículo dilatado (raio aumentado)
- E) Ventrículo com hipertrofia concêntrica

- 23.** O principal substrato energético do miocárdio em repouso e a eficiência máxima do coração normal são:
- A) Glicose; 50%
 - B) Ácidos graxos; 20 a 25%
 - C) Lactato; 5%
 - D) Corpos cetônicos; 40%
 - E) Aminoácidos; 20 a 25%
- 24.** O mecanismo de Frank-Starling é explicado principalmente por:
- A) Aumento da condução no feixe AV
 - B) Liberação de noradrenalina pelo estiramento ventricular
 - C) Aumento da frequência cardíaca pelo estiramento atrial
 - D) Aproximação da sobreposição de actina e miosina ao grau ideal quando a fibra é distendida
 - E) Redução da pós-carga com o aumento do volume
- 25.** Sobre o controle autonômico do coração, assinale a correta:
- A) Sem tônus simpático basal, o bombeamento aumenta 30%
 - B) A estimulação vagal intensa mantida causa parada cardíaca definitiva
 - C) A estimulação simpática pode dobrar a força de contração e elevar a FC para 180 a 200 bpm
 - D) O simpático não altera a curva de função cardíaca
 - E) A estimulação vagal reduz principalmente a força de contração ventricular, pois o vago inerva sobretudo os ventrículos
- 26.** O reflexo de Bainbridge:
- A) Aumenta a contratilidade pelo estiramento ventricular
 - B) Aumenta a FC em resposta ao estiramento atrial, por via vagal aferente
 - C) Reduz a FC quando a pressão arterial aumenta
 - D) É mediado por quimiorreceptores carotídeos
 - E) Diminui o retorno venoso
- 27.** Paciente com insuficiência renal apresenta K^+ sérico de 9 mEq/l. O efeito esperado sobre o coração é:
- A) Contração espástica e taquicardia
 - B) Nenhum efeito relevante
 - C) Coração dilatado e flácido, bradicardia e possível bloqueio AV
 - D) Hiperpolarização do potencial de repouso
 - E) Aumento da amplitude do potencial de ação
- 28.** O excesso de Ca^{2+} no líquido extracelular tende a causar:
- A) Coração flácido
 - B) Bloqueio AV total
 - C) Aumento do período refratário atrial
 - D) Contração espástica
 - E) Redução da FC por febre
- 29.** Um paciente tem febre de 39,5 °C. Espera-se:
- A) Bloqueio AV por hiperpotassemia
 - B) Redução imediata e permanente da força de contração
 - C) Aumento da FC, pois o calor aumenta a permeabilidade da membrana e acelera a autoexcitação
 - D) Bradicardia pela redução da permeabilidade iônica
 - E) Nenhuma alteração da FC

30. Segundo o Guyton, o aumento da pressão arterial (pós-carga) passa a reduzir significativamente o débito cardíaco de um coração normal quando a pressão arterial média ultrapassa cerca de:

- A) 80 mmHg
- B) 100 mmHg
- C) 120 mmHg
- D) 140 mmHg
- E) 160 mmHg

31. Qual das afirmações sobre a torção do ventrículo esquerdo é correta?

- A) As fibras subepicárdicas e subendocárdicas têm a mesma orientação
- B) A torção ocorre apenas no ventrículo direito
- C) A torção dificulta a ejeção
- D) Na sístole, o ápice gira em sentido anti-horário e a base em sentido horário
- E) A destorção na diástole funciona como mola e favorece a entrada rápida de sangue

32. Na curva de pressão diastólica do VE (relação volume-pressão passiva), a pressão sobe acentuadamente quando o volume ultrapassa $\approx 150 \text{ ml}$. Isso ocorre porque:

- A) O tecido fibroso cardíaco não se estica mais e o pericárdio chega perto do seu limite
- B) A valva aórtica se abre
- C) Aumenta a atividade simpática
- D) As valvas AV se fecham
- E) A actina e a miosina se sobrepõem demais

33. O atraso de mais de 0,1 s na passagem do impulso dos átrios para os ventrículos tem como função:

- A) Permitir que o nó sinusal repolarize
- B) Permitir que os átrios contraíam e completem o enchimento ventricular antes da sístole ventricular
- C) Gerar a onda T
- D) Reduzir a velocidade das fibras de Purkinje
- E) Evitar a abertura das valvas semilunares

34. Qual afirmação sobre as pressões do lado direito do coração está correta?

- A) A onda a do átrio direito é maior que a do esquerdo
- B) As pressões do VD e da artéria pulmonar são $\approx 1/6$ das pressões do lado esquerdo
- C) A pressão sistólica máxima do VD normal é de 250 a 300 mmHg
- D) A valva pulmonar abre quando a pressão do VD ultrapassa $\approx 80 \text{ mmHg}$
- E) O trabalho externo do VD é igual ao do VE

35. Sobre a relação entre ECG e ciclo mecânico, é correto afirmar que:

- A) A onda P é seguida da contração ventricular
- B) O QRS começa um pouco antes da sístole ventricular, e a onda T ocorre um pouco antes do fim da contração ventricular
- C) O QRS ocorre depois do início da ejeção
- D) A onda T coincide com a abertura da valva aórtica
- E) O intervalo entre o início da P e o QRS é de 0,5 s

36. Quanto à velocidade de condução do potencial de ação no coração:

- A) É de 0,3 a 0,5 m/s no músculo atrial e ventricular e chega a 4 m/s nas fibras de Purkinje
- B) Não depende das junções comunicantes
- C) É 10 vezes maior que no músculo esquelético
- D) É maior no músculo ventricular (4 m/s) que nas fibras de Purkinje
- E) É igual à dos nervos mielinizados grandes

37. Qual é a valva mais frequentemente lesada na febre reumática, e por quê?

- A) Pulmonar, por ser a mais fina
- B) Todas são afetadas igualmente
- C) Aórtica, por ter cordas tendíneas
- D) Tricúspide, por receber o sangue venoso
- E) Mitral, por sofrer maior traumatismo mecânico sob alta pressão

Parte 2. Questões abertas

Caso 1. Mulher de 74 anos, hipertensa há 20 anos, procura o pronto-socorro com dispneia intensa e palpitações há 6 horas. Estava bem, apenas com cansaço aos grandes esforços. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 150 bpm. Ecocardiograma prévio: hipertrofia concêntrica do VE, fração de ejeção de 65%. Antes do episódio, ao exame, ouvia-se uma B4. (a) Explique, com base na fisiologia do ciclo cardíaco, por que ela descompensou com a FA de alta resposta, mesmo com fração de ejeção normal. (b) O que se espera da B4 durante a FA? Justifique. (c) Por que a hipertensão crônica levou a hipertrofia concêntrica?

Caso 2. Homem de 62 anos, 3 dias após infarto agudo do miocárdio inferior, apresenta dispneia súbita, estertores em ambos os campos pulmonares, hipotensão e um sopro sistólico novo no foco mitral. A monitorização da pressão capilar pulmonar mostra ondas v gigantes. (a) Qual estrutura provavelmente falhou e qual é a função normal dela? (b) Explique a origem das ondas v gigantes. (c) Como fica o volume sistólico efetivo que chega à aorta e por quê?

Caso 3. Paciente de 58 anos, com doença renal crônica e em uso de espironolactona, chega com fraqueza e bradicardia (38 bpm). Potássio sérico: 8,8 mEq/l. (a) Explique o mecanismo pelo qual a hiperpotassemia altera o potencial de ação e a contração cardíaca. (b) Que efeitos sobre o coração o Guyton descreve para essa faixa de K⁺? (c) Por que o gluconato de cálcio é usado nessa situação, considerando o efeito do Ca²⁺ sobre o coração?

Gabarito comentado

1-E · 2-E · 3-B · 4-A · 5-A · 6-D · 7-E · 8-D · 9-B · 10-A · 11-B · 12-C · 13-C · 14-C · 15-D · 16-D · 17-E · 18-E · 19-A · 20-A · 21-C · 22-D · 23-B · 24-D · 25-C · 26-B · 27-C · 28-D · 29-C · 30-E · 31-E · 32-A · 33-B · 34-B · 35-B · 36-A · 37-E

- 1. E.** O platô (fase 2) resulta de duas diferenças em relação ao músculo esquelético: canais lentos de Ca^{2+} tipo L que ficam abertos por décimos de segundo e queda de cerca de 5 vezes da permeabilidade ao K^+ . Os canais rápidos de Na^+ ficam abertos só por milésimos de segundo, por isso não sustentam o platô.
- 2. E.** O período refratário absoluto ventricular (0,25 a 0,30 s) dura quase toda a contração. Por isso não há somação nem tetania, e o ventrículo relaxa e enche a cada ciclo. O átrio tem refratário mais curto ($\approx 0,15$ s) e aceita frequências mais altas, e não o ventrículo.
- 3. B.** É a liberação de Ca^{2+} induzida por Ca^{2+} : o Ca^{2+} extracelular entra pelos canais L do túbulo T e abre os RyR2. Os túbulos T cardíacos são 5x mais largos, a força depende muito do Ca^{2+} extracelular e o relaxamento envolve SERCA2 e o trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (com a Na^+/K^+ -ATPase removendo o Na^+).
- 4. A.** O retículo sarcoplasmático cardíaco não armazena Ca^{2+} suficiente para a contração completa. Os túbulos T, abertos ao interstício e ricos em mucopolissacarídeos que ligam Ca^{2+} , fornecem o cálcio extracelular que dispara e complementa a contração.
- 5. A.** Nos discos intercalares as membranas se fundem em gap junctions, que permitem a difusão rápida de íons entre as células. Assim o potencial de ação passa de célula a célula (sincício funcional). A passagem átrio $\rightarrow$ ventrículo acontece apenas pelo feixe AV, e não pelo esqueleto fibroso.
- 6. D.** O esqueleto fibroso ao redor das valvas AV não conduz o impulso. A condução só ocorre pelo sistema especializado (feixe AV), o que permite que os átrios contraíam um pouco antes dos ventrículos.
- 7. E.** Na contração isovolumétrica (0,02 a 0,03 s), a mitral já fechou e a aórtica ainda não abriu. A tensão sobe sem mudança de volume até a pressão do VE superar a aórtica (≈ 80 mmHg).
- 8. D.** A onda a é a contração atrial; a onda c ocorre no início da sístole ventricular, principalmente pelo abaixamento das valvas AV para os átrios (e leve refluxo); a onda v resulta do enchimento atrial com as AV fechadas, no fim da sístole.
- 9. B.** Cerca de 80% do sangue passa passivamente dos átrios aos ventrículos; a contração atrial acrescenta $\approx 20\%$. Por isso a perda da contração atrial costuma dar sintomas só no esforço (reserva de 300 a 400%).
- 10. A.** $\text{VS} = \text{VDF} - \text{VSF} = 120 - 50 = 70 \text{ ml}$. $\text{FE} = \text{VS}/\text{VDF} = 70/120 \approx 0,58$ ($\approx 60\%$, valor normal citado no Guyton).
- 11. B.** O primeiro terço é a ejeção rápida ($\approx 70\%$ do volume ejetado); os dois terços finais, a ejeção lenta ($\approx 30\%$). Normalmente sai $\approx 60\%$ do VDF.
- 12. C.** As valvas fecham passivamente pelo gradiente de pressão. Os músculos papilares contraem junto com a parede e, pelas cordas tendíneas, impedem que as cúspides prolapsem para os átrios. Sua disfunção (infarto) causa insuficiência mitral.
- 13. C.** As semilunares fecham abruptamente pela alta pressão arterial no fim da sístole, têm orifício menor (maior velocidade) e sofrem mais abrasão. Não têm cordas tendíneas. B1 vem do fechamento das AV.
- 14. C.** Logo antes do fechamento da valva aórtica ocorre um pequeno refluxo, interrompido bruscamente pelo fechamento; isso produz a incisura, que coincide com B2.
- 15. D.** B1 = fechamento das AV no início da sístole: grave e com $\approx 0,14$ s. B2 (semilunares) é mais aguda e curta ($\approx 0,11$ s). A abertura das valvas não produz som.
- 16. D.** B4 ocorre na sístole atrial (fim da diástole, logo antes de B1) quando o ventrículo tem complacência reduzida, como na HVE do idoso. Como depende da contração atrial, desaparece na fibrilação atrial.
- 17. E.** B3 ocorre no início do terço médio da diástole, pela oscilação do sangue que entra no ventrículo. É normal em jovens; em idosos geralmente indica insuficiência cardíaca sistólica.

- 18. E.** A sístole ocupa $\approx 40\%$ do ciclo a 72 bpm e $\approx 65\%$ com FC três vezes maior. A diástole encurta mais, e o enchimento pode ficar incompleto em taquicardias muito altas.
- 19. A.** A área da alça (TE) é o trabalho externo líquido por batimento. O consumo de O_2 é proporcional a TE + EP (energia potencial).
- 20. A.** Normalmente a energia cinética é $\approx 1\%$ do trabalho do VE. Na estenose aórtica o sangue atravessa o orifício estreito com velocidade muito alta, e como a energia cinética é proporcional a massa $\times$ velocidade², ela pode passar de 50%.
- 21. C.** Pré-carga = tensão ao iniciar a contração, representada pela pressão diastólica final. Pós-carga = carga contra a qual o ventrículo contrai, a pressão na aorta (ou artéria pulmonar).
- 22. D.** $T = P \times r$. Com o raio maior (ventrículo dilatado), a tensão da parede e o gasto de energia sobem para a mesma pressão. A hipertrofia concêntrica, ao contrário, reduz o raio e alivia a tensão.
- 23. B.** 70 a 90% da energia vem da oxidação de ácidos graxos. A eficiência (trabalho/energia química) é de 20 a 25%; na insuficiência cardíaca pode cair a 5%.
- 24. D.** Mais enchimento distende as fibras e leva a sobreposição actina-miosina a um ponto mais próximo do ótimo, aumentando a força. O aumento da FC pelo estiramento atrial (10 a 20%) e o reflexo de Bainbridge são efeitos adicionais e menores.
- 25. C.** O simpático pode dobrar a força e levar a FC a 180 a 200 bpm, aumentando o débito 2 a 3 vezes. O vago inerva sobretudo os átrios (efeito principal na FC). Após parada vagal, o coração "escapa" a 20 a 40 bpm. O tônus simpático basal mantém o bombeamento $\approx 30\%$ acima do que seria sem ele.
- 26. B.** O estiramento atrial ativa receptores que, por via do vago, aumentam a FC em 40 a 60%, ajudando o coração a bombear o volume extra que chega. Quem reduz a FC com PA alta é o barorreflexo, não o Bainbridge.
- 27. C.** O K^+ extracelular alto despolariza parcialmente o repouso, diminui a amplitude do potencial de ação e enfraquece a contração. O coração fica dilatado e flácido, a FC cai e pode haver bloqueio AV. Com 8 a 12 mEq/l pode haver morte.
- 28. D.** O Ca^{2+} em excesso tem efeito quase oposto ao do K^+ alto, levando o coração à contração espástica. A hipocalcemia causa fraqueza.
- 29. C.** A febre aumenta muito a FC (às vezes até o dobro). Elevação moderada aumenta temporariamente a força; elevação prolongada esgota o metabolismo e enfraquece o coração.
- 30. E.** O débito cardíaco se mantém até a pressão média ≈ 160 mmHg. Na faixa normal, quem determina o débito é o retorno venoso (fluxo pelos tecidos), não a pós-carga.
- 31. E.** Subepicárdicas em hélice à esquerda e subendocárdicas à direita. Na sístole o ápice gira no sentido horário e a base no anti-horário, puxando a base ao ápice. Na diástole o VE "destorce" como uma mola comprimida, ajudando o enchimento rápido.
- 32. A.** Até ≈ 150 ml o ventrículo enche com pouca variação de pressão. Acima disso, o tecido fibroso e o pericárdio limitam a distensão, e a pressão diastólica sobe rapidamente.
- 33. B.** O atraso AV faz os átrios funcionarem como bombas de escorva, contraindo antes dos ventrículos e acrescentando $\approx 20\%$ ao enchimento.
- 34. B.** A pulmonar abre com PVD acima de ≈ 8 mmHg. As pressões direitas são $\approx 1/6$ das esquerdas, e o trabalho externo do VD também. O pico isovolumétrico do VD é 60 a 80 mmHg. A onda a é de 4 a 6 mmHg no AD e 7 a 8 mmHg no AE.
- 35. B.** A P precede a contração atrial; o QRS surge $\approx 0,16$ s após o início da P e precede a sístole ventricular; a T (repolarização) ocorre um pouco antes do fim da contração.
- 36. A.** Músculo cardíaco: 0,3 a 0,5 m/s ($\approx 1/250$ dos nervos grandes e $\approx 1/10$ do músculo esquelético). Purkinje: até 4 m/s, permitindo a ativação quase simultânea dos ventrículos.
- 37. E.** A mitral sofre mais trauma durante sua ação e é a mais lesada; a aórtica é a segunda. As valvas direitas, sob baixa pressão, são muito menos afetadas.

Respostas esperadas das questões abertas

Caso 1.

- (a) Duas perdas simultâneas: **perda da contração atrial** (normalmente $\approx 20\%$ do enchimento, e bem mais em ventrículo rígido, que enche pouco no início da diástole) e **encurtamento da diástole** pela taquicardia (a sístole passa de $\approx 40\%$ do ciclo para uma fração muito maior, e a diástole encurta mais que a sístole). Resultado: VDF e volume sistólico caem, e a pressão diastólica final e a do átrio esquerdo sobem (curva diastólica íngreme do ventrículo pouco complacente), com congestão pulmonar e dispneia. A fração de ejeção normal não protege porque o problema é de enchimento (diastólico).
- (b) A B4 **desaparece**, porque é gerada pela contração atrial empurrando sangue para um ventrículo pouco complacente. Na FA não há contração atrial organizada.
- (c) Lei de Laplace ($T = P \times r$): a pressão sistólica cronicamente alta eleva a tensão da parede e o consumo de O_2 . O espessamento da parede com redução do raio (hipertrofia concêntrica) alivia parcialmente essa tensão, mas deixa o ventrículo mais rígido e fibrótico.

Caso 2.

- (a) **Músculo papilar** (isquemia ou ruptura) ou corda tendínea, levando a **insuficiência mitral aguda**. Normalmente os papilares contraem com a parede e, pelas cordas tendíneas, **impedem o prolapso das cúspides para o átrio** na sístole. Eles não fecham a valva, que fecha passivamente pelo gradiente de pressão.
- (b) A onda v normal reflete o enchimento atrial com as valvas AV fechadas durante a sístole ventricular. Com a mitral incompetente, parte do volume do VE volta ao átrio na sístole. Como o átrio esquerdo não teve tempo de dilatar (quadro agudo, baixa complacência), a pressão sobe muito: **onda v gigante**, transmitida aos capilares pulmonares (edema).
- (c) O volume sistólico **efetivo cai**, porque parte do volume ejetado segue para o átrio de baixa pressão em vez da aorta. Pode haver regurgitação até durante a contração isovolumétrica, que deixa de ser realmente isovolumétrica. Resultado: baixo débito e hipotensão, com congestão pulmonar.

Caso 3.

- (a) O K^+ extracelular alto reduz o gradiente de K^+ e **despolariza parcialmente o potencial de repouso** (fica menos negativo). Com isso a amplitude do potencial de ação diminui (menos canais de Na^+ disponíveis), a condução fica lenta e a contração enfraquece.
- (b) Coração **dilatado e flácido, queda da frequência, bloqueio da condução AV** e, com 8 a 12 mEq/l (2 a 3× o normal), fraqueza grave, arritmias e morte.
- (c) O Ca^{2+} tem efeito quase oposto ao do K^+ alto sobre o coração (tende à contração mais forte, até espástica) e estabiliza a membrana, contrapondo o efeito do K^+ enquanto se trata a causa e se retira o potássio. (A estabilização de membrana é conhecimento clínico complementar ao cap. 9.)